Кочарян Элина Самвеловна
БПИ-244
АКОС идз-4

Вариант-16 (на 10 баллов)

Задача о социалистической гостинице. В гостинице 10 одноместных номеров. Клиенты гостиницы снимают номер на одни или несколько суток (задается при создании клиента). Если в гостинице нет свободных номеров, клиенты не уходят, а устраиваются на рядом с гостиницей на скамейках и ждут в порядке очереди, пока любой из номеров не освободится (других гостиниц в городе нет). Создать многопоточное приложение, моделирующее работу гостиницы. Каждого клиента и гостиницу (точнее ее администратора) моделировать отдельным потоком.

Программа 1 (8 баллов)

hotel.c

Есть администратор (1 поток) и клиенты (по одному потоку на клиента). Фиксированное число одноместных номеров. Свободный номер это client_id = -1.
Клиент приходит через случайную задержку, просит N ночей.
Если есть свободный номер то заселяется сразу.
Если номеров нет -садится на скамейку ждать (FIFO-очередь).
Каждые day_ms миллисекунд у всех заселённых уменьшается счётчик ночей. Ноль это выезд и заселение следующего из очереди(ну если есть).
Ctrl+C: флаг закрытия - админ отказывает всем в очереди и выселяет проживающих - завершение.

```
^C19:33:57.553 | АДМИН | закрытие: экстренный выезд С002 из #00
19:33:57.554 | АДМИН | закрытие: экстренный выезд С007 из #01
19:33:57.554 | КЛИЕНТ | С002: выезд из номера #00
19:33:57.554 | АДМИН | закрытие: экстренный выезд С004 из #02
19:33:57.554 | КЛИЕНТ | С007: выезд из номера #01
19:33:57.554 | АДМИН | закрытие: экстренный выезд С008 из #03
19:33:57.554 | КЛИЕНТ | С004: выезд из номера #02
19:33:57.554 | АДМИН | закрытие: экстренный выезд С005 из #04
19:33:57.554 | КЛИЕНТ | С008: выезд из номера #03
19:33:57.554 | ГОТОВО | моделирование завершено: всего клиентов=10, завершили=3
19:33:57.554 | КЛИЕНТ | С005: выезд из номера #04
19:33:57.590 | КЛИЕНТ | С006: пришёл, хочет 4 ноч.
19:33:57.590 | КЛИЕНТ | С006: гостиница закрыта, уходит
19:33:57.687 | КЛИЕНТ | С003: пришёл, хочет 3 ноч.
19:33:57.687 | КЛИЕНТ | С003: гостиница закрыта, уходит
19:33:57.909 | КЛИЕНТ | С001: пришёл, хочет 3 ноч.
19:33:57.909 | КЛИЕНТ | С001: гостиница закрыта, уходит
19:33:57.925 | КЛИЕНТ | С009: пришёл, хочет 2 ноч.
19:33:57.925 | КЛИЕНТ | С009: гостиница закрыта, уходит
19:33:58.059 | КЛИЕНТ | С000: пришёл, хочет 2 ноч.
19:33:58.059 | КЛИЕНТ | С000: гостиница закрыта, уходит
19:33:58.059 | ОТЧЁТ | итог: завершили=10/10, в очереди=0, занято номеров=0
```

Потоки: admin_thread + client_thread (на каждого клиента).
Синхропримитивы (только мьютексы и семафоры):
hotel_mx - комнаты, очередь и счётчики.
waiters_sem -сколько людей ждёт.
admin_evt - будит администратора; используется sem_timedwait для моделирования суток.
У каждого клиента свои семафоры: sem_checkin («заселён/отказ») и sem_checkout («выезд»).

4–5 баллов

- Консольное приложение только на мьютексах и семафорах
- Генераторы случайных чисел: диапазоны и интерпретация -arrival_ms ~ U[arrive_min, arrive_max], nights ~ U[nights_min, nights_max], seed (по умолчанию time, можно задать --seed).
- Информативный вывод - «АДМИН заселён…», «КЛИЕНТ ожидает/заселён/выезд»

Добавили:

CLI-ввод параметров вместо интерактива:
--clients N, --rooms R, --arrive MIN:MAX (мс), --nights MIN:MAX, --day-ms MS, --seed SEED.

Генерацию случайных данных в допустимых диапазонах:
arrival_ms ~ U[min,max], nights ~ U[min,max].

Фиксацию seed для воспроизводимости результатов (--seed)

Валидацию входа и явный вывод применённых настроек: строка ИНФО | ... перед стартом

6–7 баллов

- Случайные данные в допустимых диапазонах
- Ввод из командной строки вместо консоли --clients/--rooms/--arrive/--nights/--day-ms/--seed.
- Результаты изменений отражены в отчёте

Добавили:

Лог в файл параллельно с экраном: ключ --out FILE
(все события пишутся и в stdout, и в файл)

Альтернативный ввод из конфигурационного файла --config conf.txt:
поддерживаются ключи (clients, rooms, arrive_min_ms, arrive_max_ms, nights_min, nights_max, day_ms, seed, out) и короткие формы arrive=MIN:MAX, nights=MIN:MAX.

Корректная обработка формата файла: трим \r /пробелов, устойчивый парсер

Приоритеты ввода: сначала загружается конфиг, затем флаги CLI перекрывают значения конфига

3 конфигураций с запуском через --config и приложенными логами (run_conf.log, run_queue.log, run_big.log).
./hotel --config conf.txt
./hotel --config conf_queue.txt
./hotel --config conf_big.txt

8 баллов

- Вывод ещё и в файл - консоль + файл **--out file.log**,
- Альтернативный ввод из конфиг-файла - **--config conf.txt**
- Ввод из командной строки расширен -есть все ключи

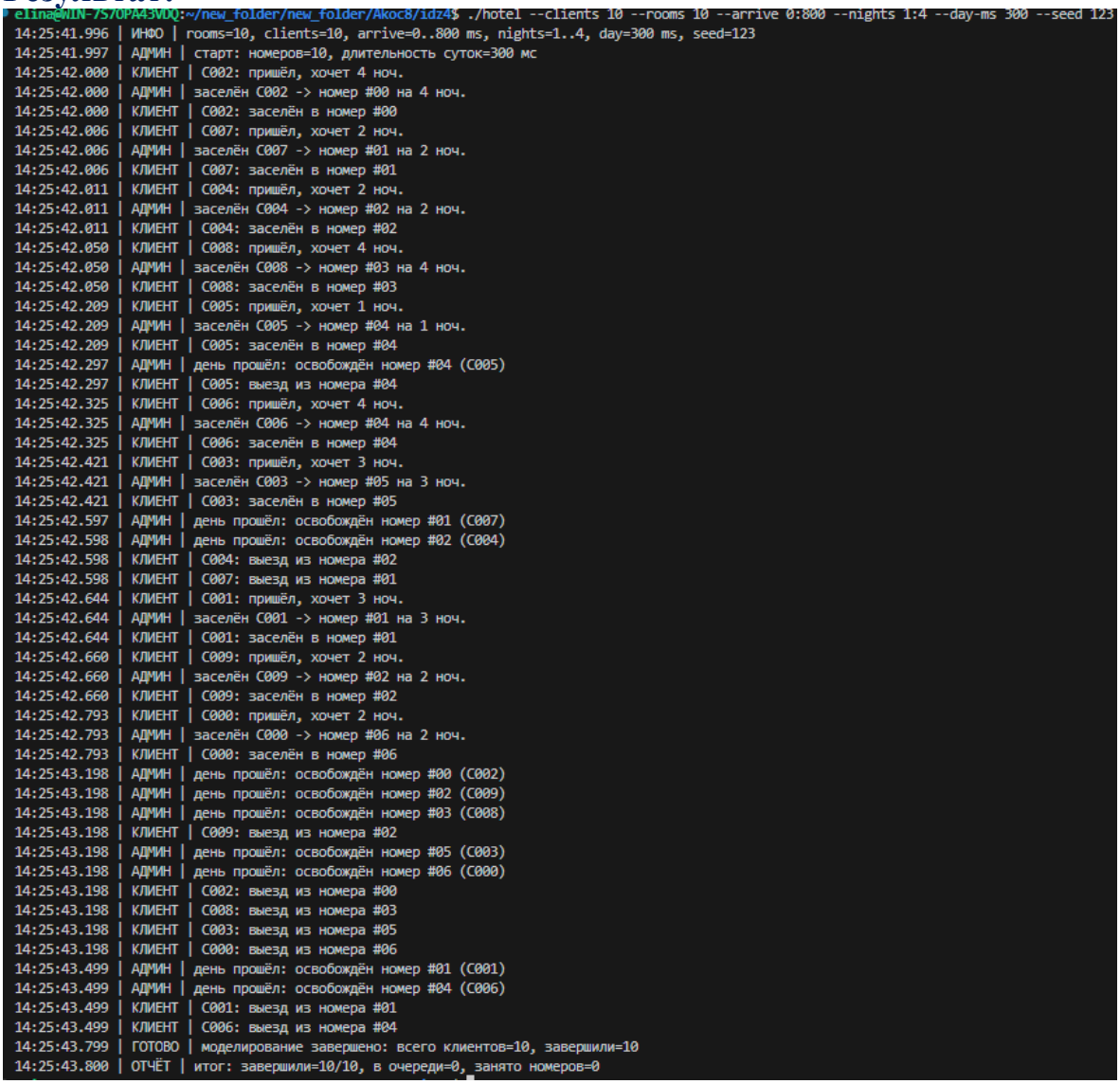
Сборка: *gcc -std=c11 -O2 -pthread hotel.c -o hotel*

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ:

Вариант с аргументами (6–7 баллов)

./hotel --clients 10 --rooms 10 --arrive 0:800 --nights 1:4 --day-ms 300 --seed 123

Результат:



Запись лога в файл (8 баллов) -лог одновременно в консоль и hotel.log

./hotel --clients 11 --arrive 0:1000 --nights 2:5 --out hotel.log (с очередью)

Результат:

```
elina@WIN-7S7OPA43VDQ:~/new_folder/new_folder/Akoc8/idz4$ ./hotel --clients 11 --arrive 0:1000 --nights 2:5 --out hotel.log
14:26:48.781 | ИНФО | rooms=10, clients=11, arrive=0..1000 ms, nights=2..5, day=300 ms, seed=1765722408 | out=hotel.log
14:26:48.781 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=300 мс
14:26:48.891 | КЛИЕНТ | C003: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:48.891 | АДМИН | заселён C003 -> номер #00 на 5 ноч.
14:26:48.891 | КЛИЕНТ | C003: заселён в номер #00
14:26:49.134 | КЛИЕНТ | C005: пришёл, хочет 2 ноч.
14:26:49.134 | АДМИН | заселён C005 -> номер #01 на 2 ноч.
14:26:49.134 | КЛИЕНТ | C005: заселён в номер #01
14:26:49.196 | КЛИЕНТ | C009: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.196 | АДМИН | заселён C009 -> номер #02 на 3 ноч.
14:26:49.196 | КЛИЕНТ | C009: заселён в номер #02
14:26:49.442 | КЛИЕНТ | C008: пришёл, хочет 2 ноч.
14:26:49.442 | АДМИН | заселён C008 -> номер #03 на 2 ноч.
14:26:49.442 | КЛИЕНТ | C008: заселён в номер #03
14:26:49.565 | КЛИЕНТ | C007: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:49.565 | АДМИН | заселён C007 -> номер #04 на 5 ноч.
14:26:49.565 | КЛИЕНТ | C007: заселён в номер #04
14:26:49.657 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.658 | АДМИН | заселён C002 -> номер #05 на 3 ноч.
14:26:49.658 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #05
14:26:49.682 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C005)
14:26:49.682 | КЛИЕНТ | C005: выезд из номера #01
14:26:49.693 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 4 ноч.
14:26:49.693 | АДМИН | заселён C000 -> номер #01 на 4 ноч.
14:26:49.693 | КЛИЕНТ | C000: заселён в номер #01
14:26:49.702 | КЛИЕНТ | C010: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.702 | АДМИН | заселён C010 -> номер #06 на 3 ноч.
14:26:49.702 | КЛИЕНТ | C010: заселён в номер #06
14:26:49.723 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.723 | АДМИН | заселён C004 -> номер #07 на 3 ноч.
14:26:49.723 | КЛИЕНТ | C004: заселён в номер #07
14:26:49.730 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:49.730 | АДМИН | заселён C001 -> номер #08 на 5 ноч.
14:26:49.731 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #08
14:26:49.773 | КЛИЕНТ | C006: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.773 | АДМИН | заселён C006 -> номер #09 на 3 ноч.
14:26:49.773 | КЛИЕНТ | C006: заселён в номер #09
14:26:49.982 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #02 (C009)
14:26:49.982 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #03 (C008)
14:26:49.982 | КЛИЕНТ | C009: выезд из номера #02
14:26:49.982 | КЛИЕНТ | C008: выезд из номера #03
14:26:50.282 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C003)
14:26:50.282 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #05 (C002)
14:26:50.282 | КЛИЕНТ | C003: выезд из номера #00
14:26:50.283 | КЛИЕНТ | C002: выезд из номера #05
14:26:50.583 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #06 (C010)
14:26:50.583 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #07 (C004)
14:26:50.583 | КЛИЕНТ | C010: выезд из номера #06
14:26:50.583 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #09 (C006)
14:26:50.584 | КЛИЕНТ | C006: выезд из номера #09
14:26:50.583 | КЛИЕНТ | C004: выезд из номера #07
14:26:50.884 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C000)
14:26:50.884 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #04 (C007)
14:26:50.884 | КЛИЕНТ | C000: выезд из номера #01
14:26:50.884 | КЛИЕНТ | C007: выезд из номера #04
14:26:51.184 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #08 (C001)
14:26:51.184 | КЛИЕНТ | C001: выезд из номера #08
14:26:51.485 | ГОТОВО | моделирование завершено: всего клиентов=11, завершили=11
14:26:51.485 | ОТЧЁТ | итог: завершили=11/11, в очереди=0, занято номеров=0
```

В hotel.log:

Файл Изменить Просмотр

```
14:26:48.781 | ИНФО | rooms=10, clients=11, arrive=0..1000 ms, nights=2..5, day=300 ms, seed=
1765722408 | out=hotel.log
14:26:48.781 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=300 мс
14:26:48.891 | КЛИЕНТ | C003: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:48.891 | АДМИН | заселён C003 -> номер #00 на 5 ноч.
14:26:48.891 | КЛИЕНТ | C003: заселён в номер #00
14:26:49.134 | КЛИЕНТ | C005: пришёл, хочет 2 ноч.
14:26:49.134 | АДМИН | заселён C005 -> номер #01 на 2 ноч.
14:26:49.134 | КЛИЕНТ | C005: заселён в номер #01
14:26:49.196 | КЛИЕНТ | C009: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.196 | АДМИН | заселён C009 -> номер #02 на 3 ноч.
14:26:49.196 | КЛИЕНТ | C009: заселён в номер #02
14:26:49.442 | КЛИЕНТ | C008: пришёл, хочет 2 ноч.
14:26:49.442 | АДМИН | заселён C008 -> номер #03 на 2 ноч.
14:26:49.442 | КЛИЕНТ | C008: заселён в номер #03
14:26:49.565 | КЛИЕНТ | C007: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:49.565 | АДМИН | заселён C007 -> номер #04 на 5 ноч.
14:26:49.565 | КЛИЕНТ | C007: заселён в номер #04
14:26:49.657 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.658 | АДМИН | заселён C002 -> номер #05 на 3 ноч.
14:26:49.658 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #05
14:26:49.682 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C005)
14:26:49.682 | КЛИЕНТ | C005: выезд из номера #01
14:26:49.693 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 4 ноч.
14:26:49.693 | АДМИН | заселён C000 -> номер #01 на 4 ноч.
14:26:49.693 | КЛИЕНТ | C000: заселён в номер #01
14:26:49.702 | КЛИЕНТ | C010: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.702 | АДМИН | заселён C010 -> номер #06 на 3 ноч.
14:26:49.702 | КЛИЕНТ | C010: заселён в номер #06
14:26:49.723 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 3 ноч.
14:26:49.723 | АДМИН | заселён C004 -> номер #07 на 3 ноч.
14:26:49.723 | КЛИЕНТ | C004: заселён в номер #07
14:26:49.730 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 5 ноч.
14:26:49.730 | АДМИН | заселён C001 -> номер #08 на 5 ноч.
14:26:49.731 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #08
```

Строка 1, столбец 1 | 3 359 символов | Обычный текст | 100% | Unix (LF) | UTF-8

Конфигурационный файл (8 баллов)

1)

./hotel --config conf.txt

Результат:

```
elina@WIN-7S7OPA43VDQ:~/new_folder/new_folder/Akoc8/idz4$ ./hotel --config conf.txt
17:24:53.807 | КОНФИГ | загружен: conf.txt
17:24:53.807 | ИНФО | rooms=10, clients=10, arrive=0..600 ms, nights=1..4, day=300 ms, seed=1765733093 | out=run_conf.lo
17:24:53.807 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=300 мс
17:24:53.808 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 1 ноч.
17:24:53.809 | АДМИН | заселён C001 -> номер #00 на 1 ноч.
17:24:53.809 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #00
17:24:53.864 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 4 ноч.
17:24:53.864 | АДМИН | заселён C002 -> номер #01 на 4 ноч.
17:24:53.864 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #01
17:24:53.899 | КЛИЕНТ | C005: пришёл, хочет 2 ноч.
17:24:53.899 | АДМИН | заселён C005 -> номер #02 на 2 ноч.
17:24:53.899 | КЛИЕНТ | C005: заселён в номер #02
17:24:53.925 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 2 ноч.
17:24:53.925 | АДМИН | заселён C004 -> номер #03 на 2 ноч.
17:24:53.925 | КЛИЕНТ | C004: заселён в номер #03
17:24:53.944 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 4 ноч.
17:24:53.944 | АДМИН | заселён C000 -> номер #04 на 4 ноч.
17:24:53.944 | КЛИЕНТ | C000: заселён в номер #04
17:24:54.065 | КЛИЕНТ | C008: пришёл, хочет 1 ноч.
17:24:54.065 | АДМИН | заселён C008 -> номер #05 на 1 ноч.
17:24:54.066 | КЛИЕНТ | C008: заселён в номер #05
17:24:54.079 | КЛИЕНТ | C003: пришёл, хочет 2 ноч.
17:24:54.080 | АДМИН | заселён C003 -> номер #06 на 2 ноч.
17:24:54.080 | КЛИЕНТ | C003: заселён в номер #06
17:24:54.094 | КЛИЕНТ | C009: пришёл, хочет 1 ноч.
17:24:54.094 | АДМИН | заселён C009 -> номер #07 на 1 ноч.
17:24:54.094 | КЛИЕНТ | C009: заселён в номер #07
17:24:54.107 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C001)
17:24:54.107 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #05 (C008)
17:24:54.108 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #07 (C009)
17:24:54.107 | КЛИЕНТ | C001: выезд из номера #00
17:24:54.108 | КЛИЕНТ | C009: выезд из номера #07
17:24:54.108 | КЛИЕНТ | C008: выезд из номера #05
17:24:54.126 | КЛИЕНТ | C007: пришёл, хочет 2 ноч.
17:24:54.126 | АДМИН | заселён C007 -> номер #00 на 2 ноч.
17:24:54.126 | КЛИЕНТ | C007: заселён в номер #00
17:24:54.408 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #02 (C005)
17:24:54.408 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #03 (C004)
17:24:54.408 | КЛИЕНТ | C006: пришёл, хочет 4 ноч.
17:24:54.409 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #06 (C003)
17:24:54.409 | КЛИЕНТ | C004: выезд из номера #03
17:24:54.409 | АДМИН | заселён C006 -> номер #02 на 4 ноч.
17:24:54.409 | КЛИЕНТ | C006: заселён в номер #02
17:24:54.409 | КЛИЕНТ | C003: выезд из номера #06
17:24:54.408 | КЛИЕНТ | C005: выезд из номера #02
17:24:54.709 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C007)
17:24:54.709 | КЛИЕНТ | C007: выезд из номера #00
17:24:55.010 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C002)
17:24:55.010 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #04 (C000)
17:24:55.010 | КЛИЕНТ | C002: выезд из номера #01
17:24:55.010 | КЛИЕНТ | C000: выезд из номера #04
17:24:55.611 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #02 (C006)
17:24:55.611 | КЛИЕНТ | C006: выезд из номера #02
17:24:55.911 | ГОТОВО | моделирование завершено: всего клиентов=10, завершили=10
17:24:55.912 | ОТЧЁТ | итог: завершили=10/10, в очереди=0, занято номеров=0
```

В run_conf.log:

```
17:27:01.382 | ИНФО | rooms=10, clients=5, arrive=0..700 ms, nights=1..3, day=250 ms, seed=1 |
out=run_conf.log
17:27:01.382 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=250 мс
17:27:01.468 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:01.468 | АДМИН | заселён C001 -> номер #00 на 2 ноч.
17:27:01.468 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #00
17:27:01.586 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:01.587 | АДМИН | заселён C000 -> номер #01 на 2 ноч.
17:27:01.587 | КЛИЕНТ | C000: заселён в номер #01
17:27:01.828 | КЛИЕНТ | C003: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:01.829 | АДМИН | заселён C003 -> номер #02 на 1 ноч.
17:27:01.829 | КЛИЕНТ | C003: заселён в номер #02
17:27:01.882 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C001)
17:27:01.883 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C000)
17:27:01.883 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #02 (C003)
17:27:01.883 | КЛИЕНТ | C000: выезд из номера #01
17:27:01.883 | КЛИЕНТ | C001: выезд из номера #00
17:27:01.883 | КЛИЕНТ | C003: выезд из номера #02
17:27:01.983 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:01.983 | АДМИН | заселён C002 -> номер #00 на 2 ноч.
17:27:01.983 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #00
17:27:02.082 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:02.082 | АДМИН | заселён C004 -> номер #01 на 2 ноч.
17:27:02.082 | КЛИЕНТ | C004: заселён в номер #01
17:27:02.383 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C002)
17:27:02.383 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C004)
17:27:02.383 | КЛИЕНТ | C002: выезд из номера #00
17:27:02.383 | КЛИЕНТ | C004: выезд из номера #01
17:27:02.633 | ГОТОВО | моделирование завершено: всего клиентов=5, завершили=5
17:27:02.633 | ОТЧЁТ | итог: завершили=5/5, в очереди=0, занято номеров=0
```

2)

./hotel --config conf_queue.txt

Результат часть: (также в файл run_queue.log)

```
elina@WIN-7S7OPA43VDQ:~/new_folder/new_folder/Akoc8/idz4$ ./hotel --config conf_queue.txt
17:27:36.946 | КОНФИГ | загружен: conf_queue.txt
17:27:36.946 | ИНФО | rooms=10, clients=40, arrive=0..300 ms, nights=2..4, day=300 ms, seed=42 | out=run_queue.log
17:27:36.947 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=300 мс
17:27:36.950 | КЛИЕНТ | C010: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:36.950 | АДМИН | заселён C010 -> номер #00 на 2 ноч.
17:27:36.950 | КЛИЕНТ | C010: заселён в номер #00
17:27:36.950 | КЛИЕНТ | C017: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:36.950 | АДМИН | заселён C017 -> номер #01 на 3 ноч.
17:27:36.951 | КЛИЕНТ | C017: заселён в номер #01
17:27:36.956 | КЛИЕНТ | C038: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:36.956 | АДМИН | заселён C038 -> номер #02 на 2 ноч.
17:27:36.956 | КЛИЕНТ | C038: заселён в номер #02
17:27:36.961 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:36.961 | АДМИН | заселён C002 -> номер #03 на 3 ноч.
17:27:36.961 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #03
17:27:36.991 | КЛИЕНТ | C006: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:36.992 | АДМИН | заселён C006 -> номер #04 на 2 ноч.
17:27:36.992 | КЛИЕНТ | C006: заселён в номер #04
17:27:36.995 | КЛИЕНТ | C037: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:36.996 | АДМИН | заселён C037 -> номер #05 на 2 ноч.
17:27:36.996 | КЛИЕНТ | C037: заселён в номер #05
17:27:37.003 | КЛИЕНТ | C012: пришёл, хочет 4 ноч.
17:27:37.003 | АДМИН | заселён C012 -> номер #06 на 4 ноч.
17:27:37.003 | КЛИЕНТ | C012: заселён в номер #06
17:27:37.005 | КЛИЕНТ | C024: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:37.005 | АДМИН | заселён C024 -> номер #07 на 2 ноч.
17:27:37.005 | КЛИЕНТ | C024: заселён в номер #07
17:27:37.006 | КЛИЕНТ | C013: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.006 | АДМИН | заселён C013 -> номер #08 на 3 ноч.
17:27:37.006 | КЛИЕНТ | C013: заселён в номер #08
17:27:37.009 | КЛИЕНТ | C031: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.009 | АДМИН | заселён C031 -> номер #09 на 3 ноч.
17:27:37.009 | КЛИЕНТ | C031: заселён в номер #09
17:27:37.018 | КЛИЕНТ | C033: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.018 | КЛИЕНТ | C033: ожидает на скамейке (в очереди=1)
17:27:37.021 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 4 ноч.
17:27:37.021 | КЛИЕНТ | C004: ожидает на скамейке (в очереди=2)
17:27:37.022 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:37.022 | КЛИЕНТ | C000: ожидает на скамейке (в очереди=3)
17:27:37.028 | КЛИЕНТ | C026: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.028 | КЛИЕНТ | C026: ожидает на скамейке (в очереди=4)
17:27:37.039 | КЛИЕНТ | C009: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:37.039 | КЛИЕНТ | C009: ожидает на скамейке (в очереди=5)
17:27:37.051 | КЛИЕНТ | C028: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.051 | КЛИЕНТ | C028: ожидает на скамейке (в очереди=6)
17:27:37.061 | КЛИЕНТ | C015: пришёл, хочет 4 ноч.
17:27:37.061 | КЛИЕНТ | C015: ожидает на скамейке (в очереди=7)
17:27:37.065 | КЛИЕНТ | C039: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:37.065 | КЛИЕНТ | C039: ожидает на скамейке (в очереди=8)
```

3)

./hotel --config conf_big.txt

Результат часть: (также в файл run_big.log)

```
17:27:15.660 | КОНФИГ | загружен: conf_big.txt
17:27:15.660 | ИНФО | rooms=10, clients=80, arrive=0..100 ms, nights=1..3, day=200 ms, seed=777 | out=run_big.log
17:27:15.660 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=200 мс
17:27:15.667 | КЛИЕНТ | C014: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.668 | АДМИН | заселён C014 -> номер #00 на 1 ноч.
17:27:15.668 | КЛИЕНТ | C014: заселён в номер #00
17:27:15.670 | КЛИЕНТ | C034: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.671 | АДМИН | заселён C034 -> номер #01 на 1 ноч.
17:27:15.671 | КЛИЕНТ | C034: заселён в номер #01
17:27:15.671 | КЛИЕНТ | C060: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.671 | АДМИН | заселён C060 -> номер #02 на 3 ноч.
17:27:15.671 | КЛИЕНТ | C060: заселён в номер #02
17:27:15.672 | КЛИЕНТ | C065: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.672 | АДМИН | заселён C065 -> номер #03 на 2 ноч.
17:27:15.672 | КЛИЕНТ | C065: заселён в номер #03
17:27:15.673 | КЛИЕНТ | C074: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.674 | АДМИН | заселён C074 -> номер #04 на 1 ноч.
17:27:15.674 | КЛИЕНТ | C074: заселён в номер #04
17:27:15.675 | КЛИЕНТ | C049: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.675 | АДМИН | заселён C049 -> номер #05 на 3 ноч.
17:27:15.675 | КЛИЕНТ | C049: заселён в номер #05
17:27:15.679 | КЛИЕНТ | C010: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.679 | АДМИН | заселён C010 -> номер #06 на 3 ноч.
17:27:15.679 | КЛИЕНТ | C010: заселён в номер #06
17:27:15.680 | КЛИЕНТ | C019: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.680 | АДМИН | заселён C019 -> номер #07 на 1 ноч.
17:27:15.680 | КЛИЕНТ | C019: заселён в номер #07
17:27:15.680 | КЛИЕНТ | C030: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.680 | АДМИН | заселён C030 -> номер #08 на 1 ноч.
17:27:15.680 | КЛИЕНТ | C030: заселён в номер #08
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C005: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.683 | АДМИН | заселён C005 -> номер #09 на 3 ноч.
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C005: заселён в номер #09
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C001: ожидает на скамейке (в очереди=1)
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C042: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.683 | КЛИЕНТ | C042: ожидает на скамейке (в очереди=2)
17:27:15.686 | КЛИЕНТ | C008: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.686 | КЛИЕНТ | C008: ожидает на скамейке (в очереди=3)
17:27:15.686 | КЛИЕНТ | C067: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.686 | КЛИЕНТ | C067: ожидает на скамейке (в очереди=4)
17:27:15.686 | КЛИЕНТ | C053: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.687 | КЛИЕНТ | C053: ожидает на скамейке (в очереди=5)
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C078: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C078: ожидает на скамейке (в очереди=6)
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C058: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C058: ожидает на скамейке (в очереди=7)
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C012: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C012: ожидает на скамейке (в очереди=8)
17:27:15.688 | КЛИЕНТ | C043: пришёл, хочет 1 ноч.
17:27:15.689 | КЛИЕНТ | C043: ожидает на скамейке (в очереди=9)
17:27:15.689 | КЛИЕНТ | C038: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.689 | КЛИЕНТ | C038: ожидает на скамейке (в очереди=10)
17:27:15.690 | КЛИЕНТ | C013: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.691 | КЛИЕНТ | C013: ожидает на скамейке (в очереди=11)
17:27:15.691 | КЛИЕНТ | C069: пришёл, хочет 1 ноч.
```

Конец:

```
17:27:15.758 | КЛИЕНТ | C027: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.758 | КЛИЕНТ | C027: ожидает на скамейке (в очереди=68)
17:27:15.765 | КЛИЕНТ | C050: пришёл, хочет 2 ноч.
17:27:15.765 | КЛИЕНТ | C050: ожидает на скамейке (в очереди=69)
17:27:15.767 | КЛИЕНТ | C059: пришёл, хочет 3 ноч.
17:27:15.767 | КЛИЕНТ | C059: ожидает на скамейке (в очереди=70)
17:27:15.968 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C014)
17:27:15.968 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #01 (C034)
17:27:15.968 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #04 (C074)
17:27:15.968 | КЛИЕНТ | C034: выезд из номера #01
17:27:15.968 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #07 (C019)
17:27:15.968 | КЛИЕНТ | C074: выезд из номера #04
17:27:15.968 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #08 (C030)
17:27:15.968 | КЛИЕНТ | C014: выезд из номера #00
17:27:15.968 | КЛИЕНТ | C019: выезд из номера #07
17:27:15.968 | АДМИН | заселён C001 -> номер #00 на 2 ноч.
17:27:15.968 | КЛИЕНТ | C030: выезд из номера #08
17:27:15.969 | АДМИН | заселён C042 -> номер #01 на 3 ноч.
17:27:15.969 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #00
17:27:15.969 | АДМИН | заселён C008 -> номер #04 на 1 ноч.
17:27:15.969 | КЛИЕНТ | C042: заселён в номер #01
17:27:15.969 | АДМИН | заселён C067 -> номер #07 на 2 ноч.
17:27:15.969 | КЛИЕНТ | C008: заселён в номер #04
17:27:15.969 | КЛИЕНТ | C067: заселён в номер #07
17:27:15.969 | АДМИН | заселён C053 -> номер #08 на 1 ноч.
17:27:15.970 | КЛИЕНТ | C053: заселён в номер #08
17:27:16.170 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #03 (C065)
17:27:16.170 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #04 (C008)
17:27:16.170 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #08 (C053)
17:27:16.170 | КЛИЕНТ | C008: выезд из номера #04
17:27:16.170 | КЛИЕНТ | C065: выезд из номера #03
17:27:16.170 | КЛИЕНТ | C053: выезд из номера #08
17:27:16.170 | АДМИН | заселён C078 -> номер #03 на 1 ноч.
17:27:16.171 | АДМИН | заселён C058 -> номер #04 на 2 ноч.
17:27:16.171 | КЛИЕНТ | C078: заселён в номер #03
17:27:16.171 | АДМИН | заселён C012 -> номер #08 на 1 ноч.
17:27:16.171 | КЛИЕНТ | C058: заселён в номер #04
17:27:16.171 | КЛИЕНТ | C012: заселён в номер #08
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #00 (C001)
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #02 (C060)
17:27:16.371 | КЛИЕНТ | C001: выезд из номера #00
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #03 (C078)
17:27:16.371 | КЛИЕНТ | C060: выезд из номера #02
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #05 (C049)
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #06 (C010)
17:27:16.371 | КЛИЕНТ | C049: выезд из номера #05
17:27:16.371 | КЛИЕНТ | C078: выезд из номера #03
17:27:16.371 | КЛИЕНТ | C010: выезд из номера #06
17:27:16.371 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #07 (C067)
17:27:16.372 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #08 (C012)
17:27:16.372 | КЛИЕНТ | C067: выезд из номера #07
17:27:16.372 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер #09 (C005)
17:27:16.372 | КЛИЕНТ | C012: выезд из номера #08
17:27:16.372 | КЛИЕНТ | C005: выезд из номера #09
17:27:16.372 | АДМИН | заселён C043 -> номер #00 на 1 ноч.
17:27:16.372 | АДМИН | заселён C038 -> номер #02 на 3 ноч.
17:27:16.372 | КЛИЕНТ | C043: заселён в номер #00
```

Программа 2 (10 баллов)

hotel_cv.c -реализация той же гостиницы, но на других синхропримитивах:

Условные переменные (pthread_cond_t) вместо семафоров.

- Очередь ожидания клиентов: cv_waiters + общий мьютекс hotel_mx.
- Будильник администратора (сутки/события): cv_admin.
- Обратная связь для конкретного клиента: в структуре ClientCV есть свой pthread_cond_t cv и флаг состояния, клиент ждёт/просыпается под своим условием.
  struct ClientCV, client_thread_cv(), admin_thread_cv().

Атомики (<stdatomic.h>) вместо sync-функций.

- Atomic int closing- флаг закрытия по Ctrl+C.
- Atomic int clients_done- счётчик завершивших клиентов.

Барьер запуска для воспроизводимости логов.

- pthread_barrier_t start_bar; -админ + все клиенты стартуют одновременно.

Те же CLI/конфиг/логгер .
Вся логика (очередь, свободные номера) как в первой программе

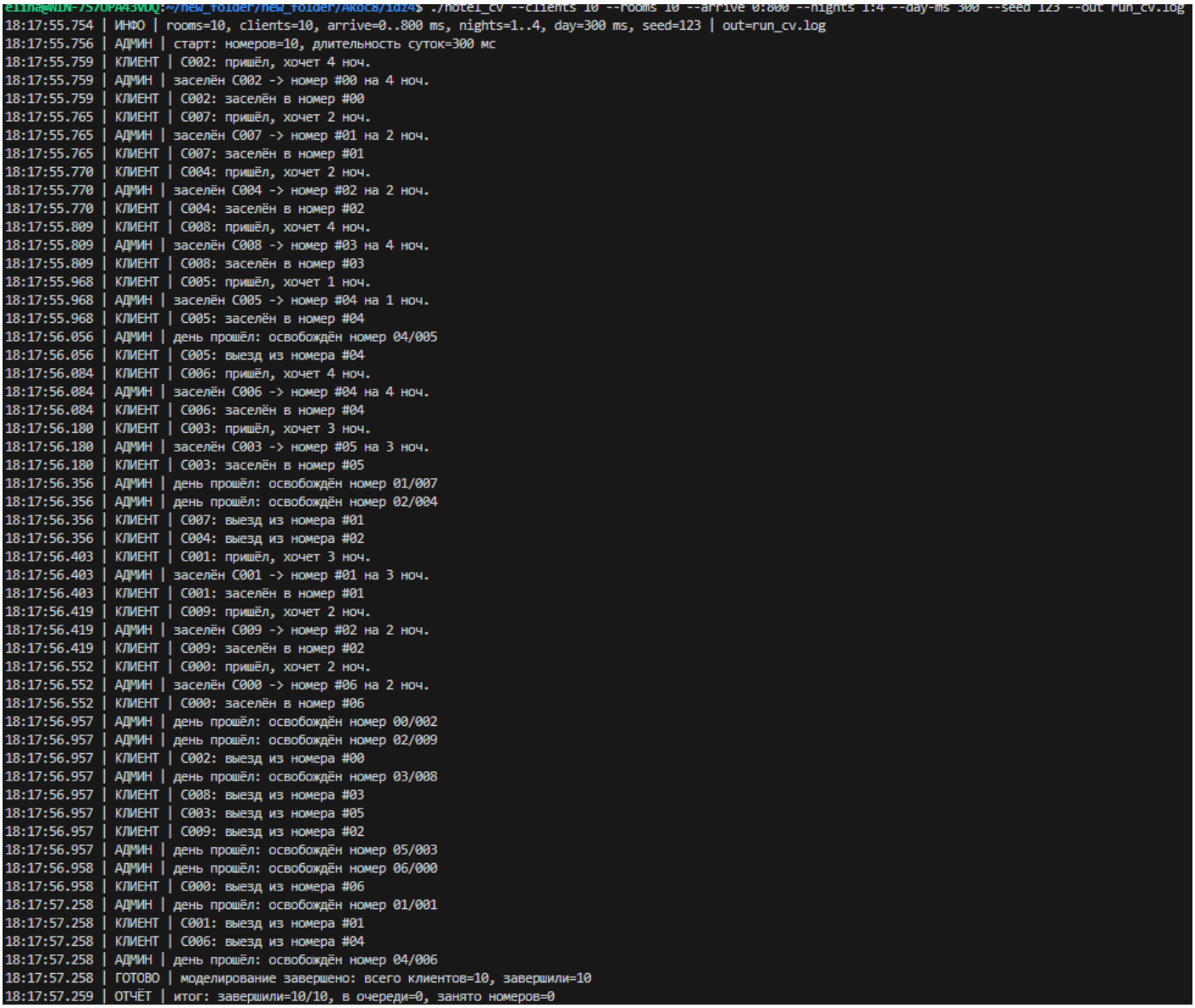
./hotel_cv --config conf_queue.txt

Результат:

```
elina@MIN-7S70PA43VDQ:~/new_folder/new_folder/Akoc8/idz4$ ./hotel_cv --config conf.txt
18:24:51.736 | КОНФИГ | загружен: conf.txt
18:24:51.736 | ИНФО | rooms=10, clients=5, arrive=0..700 ms, nights=1..3, day=250 ms, seed=1 | out=run_conf.log
18:24:51.737 | АДМИН | старт: номеров=10, длительность суток=250 мс
18:24:51.823 | КЛИЕНТ | C001: пришёл, хочет 2 ноч.
18:24:51.823 | АДМИН | заселён C001 -> номер #00 на 2 ноч.
18:24:51.823 | КЛИЕНТ | C001: заселён в номер #00
18:24:51.941 | КЛИЕНТ | C000: пришёл, хочет 2 ноч.
18:24:51.941 | АДМИН | заселён C000 -> номер #01 на 2 ноч.
18:24:51.941 | КЛИЕНТ | C000: заселён в номер #01
18:24:52.184 | КЛИЕНТ | C003: пришёл, хочет 1 ноч.
18:24:52.184 | АДМИН | заселён C003 -> номер #02 на 1 ноч.
18:24:52.184 | КЛИЕНТ | C003: заселён в номер #02
18:24:52.238 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер 00/001
18:24:52.238 | КЛИЕНТ | C001: выезд из номера #00
18:24:52.238 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер 01/000
18:24:52.238 | КЛИЕНТ | C000: выезд из номера #01
18:24:52.238 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер 02/003
18:24:52.238 | КЛИЕНТ | C003: выезд из номера #02
18:24:52.339 | КЛИЕНТ | C002: пришёл, хочет 2 ноч.
18:24:52.339 | АДМИН | заселён C002 -> номер #00 на 2 ноч.
18:24:52.339 | КЛИЕНТ | C002: заселён в номер #00
18:24:52.370 | КЛИЕНТ | C004: пришёл, хочет 2 ноч.
18:24:52.370 | АДМИН | заселён C004 -> номер #01 на 2 ноч.
18:24:52.370 | КЛИЕНТ | C004: заселён в номер #01
18:24:52.739 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер 00/002
18:24:52.739 | КЛИЕНТ | C002: выезд из номера #00
18:24:52.739 | АДМИН | день прошёл: освобождён номер 01/004
18:24:52.739 | КЛИЕНТ | C004: выезд из номера #01
18:24:52.990 | ГОТОВО | моделирование завершено: всего клиентов=5, завершили=5
18:24:52.990 | ОТЧЁТ | итог: завершили=5/5, в очереди=0, занято номеров=0
```

./hotel_cv --clients 40 --rooms 10 --arrive 0:800 --nights 1:4 --day-ms 300 --seed 123 --out run_cv.log

Результат:



Сравнение:

При одинаковых входных данных

./hotel --rooms 10 --clients 20 --arrive 0:300 --nights 1:3 --day-ms 200 --seed 123 --out sem.log

./hotel_cv --rooms 10 --clients 20 --arrive 0:300 --nights 1:3 --day-ms 200 --seed 123 --out cv.log

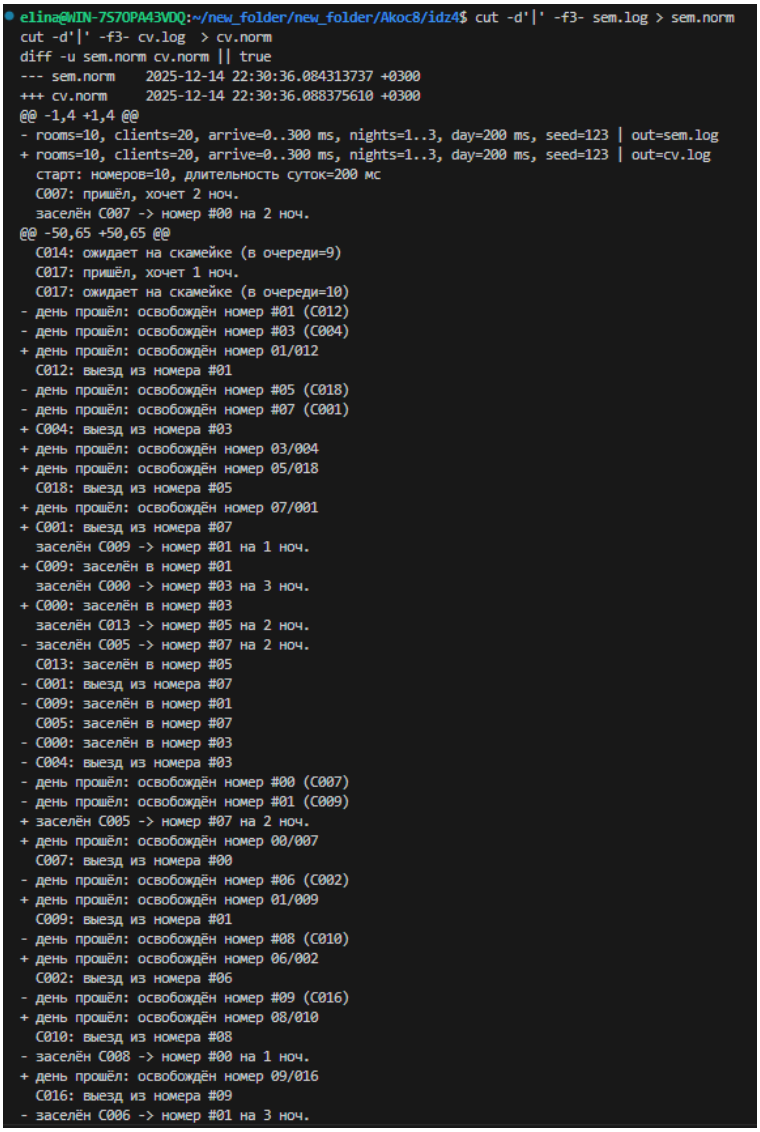
Нормализируем чтобы сравнить

cut -d'|' -f3- sem.log > sem.norm

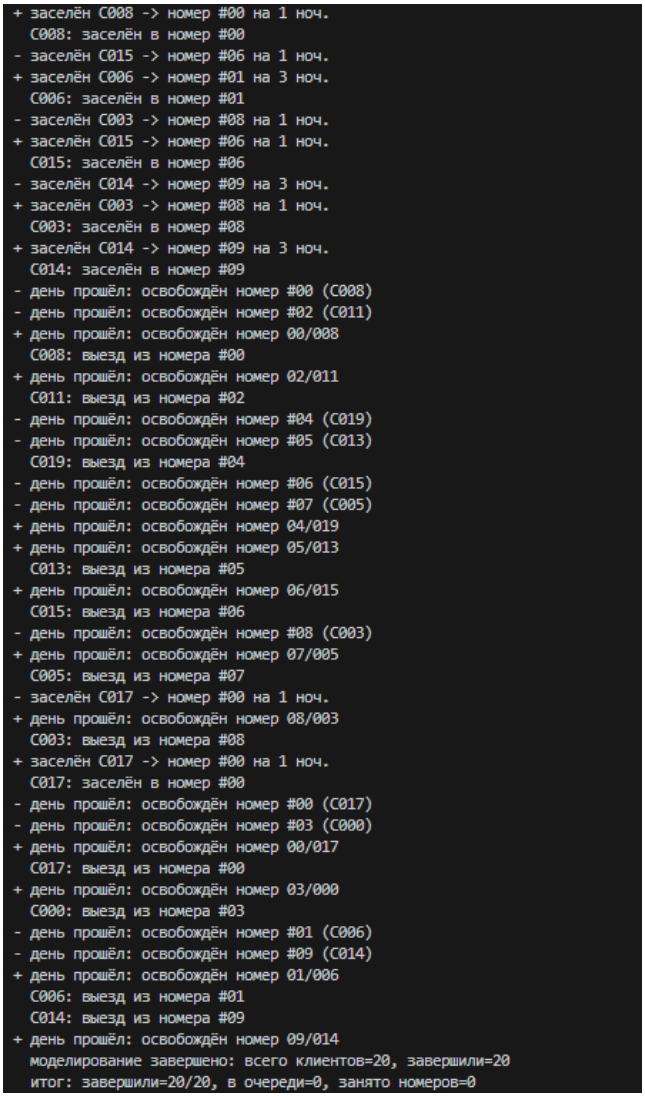
cut -d'|' -f3- cv.log > cv.norm

diff -u sem.norm cv.norm || true

Результат:



```
elina@WIN-7S7OPA43VDQ:~/new_folder/new_folder/Akoc8/idz4$ cut -d'|' -f3- sem.log > sem.norm
cut -d'|' -f3- cv.log  > cv.norm
diff -u sem.norm cv.norm || true
--- sem.norm    2025-12-14 22:30:36.084313737 +0300
+++ cv.norm     2025-12-14 22:30:36.088375610 +0300
@@ -1,4 +1,4 @@
- rooms=10, clients=20, arrive=0..300 ms, nights=1..3, day=200 ms, seed=123 | out=sem.log
+ rooms=10, clients=20, arrive=0..300 ms, nights=1..3, day=200 ms, seed=123 | out=cv.log
  старт: номеров=10, длительность суток=200 мс
  C007: пришёл, хочет 2 ноч.
  заселён C007 -> номер #00 на 2 ноч.
@@ -50,65 +50,65 @@
  C014: ожидает на скамейке (в очереди=9)
  C017: пришёл, хочет 1 ноч.
  C017: ожидает на скамейке (в очереди=10)
- день прошёл: освобождён номер #01 (C012)
- день прошёл: освобождён номер #03 (C004)
+ день прошёл: освобождён номер 01/012
  C012: выезд из номера #01
- день прошёл: освобождён номер #05 (C018)
- день прошёл: освобождён номер #07 (C001)
+ C004: выезд из номера #03
+ день прошёл: освобождён номер 03/004
+ день прошёл: освобождён номер 05/018
  C018: выезд из номера #05
+ день прошёл: освобождён номер 07/001
+ C001: выезд из номера #07
  заселён C009 -> номер #01 на 1 ноч.
+ C009: заселён в номер #01
  заселён C000 -> номер #03 на 3 ноч.
+ C000: заселён в номер #03
  заселён C013 -> номер #05 на 2 ноч.
- заселён C005 -> номер #07 на 2 ноч.
  C013: заселён в номер #05
- C001: выезд из номера #07
- C009: заселён в номер #01
  C005: заселён в номер #07
- C000: заселён в номер #03
- C004: выезд из номера #03
- день прошёл: освобождён номер #00 (C007)
- день прошёл: освобождён номер #01 (C009)
+ заселён C005 -> номер #07 на 2 ноч.
+ день прошёл: освобождён номер 00/007
  C007: выезд из номера #00
- день прошёл: освобождён номер #06 (C002)
+ день прошёл: освобождён номер 01/009
  C009: выезд из номера #01
- день прошёл: освобождён номер #08 (C010)
+ день прошёл: освобождён номер 06/002
  C002: выезд из номера #06
- день прошёл: освобождён номер #09 (C016)
+ день прошёл: освобождён номер 08/010
  C010: выезд из номера #08
- заселён C008 -> номер #00 на 1 ноч.
+ день прошёл: освобождён номер 09/016
  C016: выезд из номера #09
- заселён C006 -> номер #01 на 3 ноч.
```



```
+ заселён C008 -> номер #00 на 1 ноч.
  C008: заселён в номер #00
- заселён C015 -> номер #06 на 1 ноч.
+ заселён C006 -> номер #01 на 3 ноч.
  C006: заселён в номер #01
- заселён C003 -> номер #08 на 1 ноч.
+ заселён C015 -> номер #06 на 1 ноч.
  C015: заселён в номер #06
- заселён C014 -> номер #09 на 3 ноч.
+ заселён C003 -> номер #08 на 1 ноч.
  C003: заселён в номер #08
+ заселён C014 -> номер #09 на 3 ноч.
  C014: заселён в номер #09
- день прошёл: освобождён номер #00 (C008)
- день прошёл: освобождён номер #02 (C011)
+ день прошёл: освобождён номер 00/008
  C008: выезд из номера #00
+ день прошёл: освобождён номер 02/011
  C011: выезд из номера #02
- день прошёл: освобождён номер #04 (C019)
- день прошёл: освобождён номер #05 (C013)
  C019: выезд из номера #04
- день прошёл: освобождён номер #06 (C015)
- день прошёл: освобождён номер #07 (C005)
+ день прошёл: освобождён номер 04/019
+ день прошёл: освобождён номер 05/013
  C013: выезд из номера #05
+ день прошёл: освобождён номер 06/015
  C015: выезд из номера #06
- день прошёл: освобождён номер #08 (C003)
+ день прошёл: освобождён номер 07/005
  C005: выезд из номера #07
- заселён C017 -> номер #00 на 1 ноч.
+ день прошёл: освобождён номер 08/003
  C003: выезд из номера #08
+ заселён C017 -> номер #00 на 1 ноч.
  C017: заселён в номер #00
- день прошёл: освобождён номер #00 (C017)
- день прошёл: освобождён номер #03 (C000)
+ день прошёл: освобождён номер 00/017
  C017: выезд из номера #00
+ день прошёл: освобождён номер 03/000
  C000: выезд из номера #03
- день прошёл: освобождён номер #01 (C006)
- день прошёл: освобождён номер #09 (C014)
+ день прошёл: освобождён номер 01/006
  C006: выезд из номера #01
  C014: выезд из номера #09
+ день прошёл: освобождён номер 09/014
  моделирование завершено: всего клиентов=20, завершили=20
  итог: завершили=20/20, в очереди=0, занято номеров=0
```

Функциональное поведение программ **эквивалентно**: при одинаковых входных данных совпадают все доменные инварианты (количество заселений/выездов/отказов, отсутствие переполнения по номерам, корректное завершение). Отличия касаются только микропорядка вывода строк из-за различий синхропримитивов